生产安全事故调查报告

青浦香花桥上海绿澄环保科技有限公司
“6.8”其他爆炸一般事故调查报告

上海市青浦区人民政府事故调查组

2023年9月5日

目 录

一、事故概况.....－ 1 －
二、事故基本情况.....－ 2 －
（一）事故发生单位和相关单位概况.....－ 2 －
（二）事故发生单位安全管理情况.....－ 2 －
（三）监管情况.....－ 5 －
（四）技术鉴定情况.....－ 7 －
（五）专家勘验情况.....－ 7 －
（六）火灾技术调查情况.....－ 9 －
（七）事故发生经过.....－ 10 －
（八）人员伤亡情况和直接经济损失.....－ 10 －
三、事故应急处置和评估情况.....－ 11 －
（一）应急救援情况.....－ 11 －
（二）救治善后情况.....－ 12 －
（三）事故应急处置评估.....－ 12 －
四、事故原因分析.....－ 12 －
（一）直接原因分析.....－ 12 －
（二）间接原因分析.....－ 12 －
五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议. .－ 13 －
六、事故整改和防范措施.....－ 13 －
七、附件.....－ 14 －

一、事故概况

2023年6月8日上午8时16分许，上海市青浦区北青公路8205号上海绿澄环保科技有限公司厂区内溶剂车间处，工作人员操作隔膜泵吸取原材料时，突然发生闪爆，引燃车间内可燃物着火。事故造成1人死亡1人受伤，过火面积约100平方米。

事故发生后，市区两级领导高度重视，常务副市长吴清、副市长刘多先后作出指示批示，要求全力救治伤员，加强现场排查，安全施救，防止发生次生灾害；做好周边环境监测处置查明事故原因，严肃追责，并举一反三，排查隐患，防止再次发生此类事故。区委书记徐建第一时间作出指示，区委副书记、区长杨小菁赶赴现场指挥救援，副区长姚少杰、副区长陈汇青在现场协调应急处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》等有关法律法规和规范性文件规定，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、区生态环境局、区消防救援支队、香花桥街道办事处、青浦工业园区成立青浦香花桥上海绿澄环保科技有限公司“6.8”其他爆炸一般事故调查组（以下简称事故调查组），。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，青浦香花桥上海绿澄环保科技有限公司“6.8”其他爆炸一般事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位概况

上海绿澄环保科技有限公司（以下简称：绿澄公司），统一社会信用代码： 91310118607293313F，成立于1993年12月24日，住所：上海市青浦工业园区北青公路8205号，法定代表人：徐全林，注册资本：7344万元人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；市政设施管理；污水处理及其再生利用环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工业工程设计服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；集成电路制造；电力电子元器件制造；五金产品制造；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；电气设备修理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）技术鉴定情况

1.2023年7月10日，上海化工院检测有限公司出具《化学品危险性评估报告》，报告主要内容如下:

2023年6月9日在上海市青浦区北青公路8205弄上海绿澄环保科技有限公司厂区内涉事区域进行采样，采集甲苯废液、乙酸乙酯废液、车间西北侧釜废液等样品。

经检测：甲苯废液主要成分为甲苯，含量为79.1%，闪点为6℃，鉴定为易燃液体（类别2），属于危险化学品；乙酸乙酯废液主要成分未乙酸乙酯，含量为30.5%，闪点为1℃，鉴定为易燃液体（类别2），属于危险化学品；车间西北侧釜废液主要成分为4-甲基-2-戊酮，含量为73.5%，闪点为16%，鉴定为易燃液体（类别2），属于危险化学品。

2.复旦大学上海医学院司法鉴定中心对王某琼进行司法鉴定，出具《复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定书》2份（复医[2023]病鉴字第402号；复医[2023]毒鉴字第1106号），经化验：死者血液中甲苯浓度为3.96 u g/ml；碳氧血红蛋白饱和度为39.7%，达到中毒浓度。经检验：死者全身重度烧伤，散在片状表皮烧毁，其下皮肤色泽偏红，残留表皮呈黄褐色及黑褐色变，双下肢局部皮肤开裂，肌肉、骨骼外漏。综合分析认定，王某琼死因符合爆炸致全身多发损伤及一氧化碳、甲苯等有毒气体中毒。

（三）专家勘验情况

2023年6月8日，事故调查组邀请行业专家对现场进行勘察检验，现场勘察情况如下:

1.作业过程:操作人员启动隔膜泵，通过金属软管(前段为金属管)将含甲苯废液桶(180Kg)内物料泵入蒸馏釜;作业过程中现场发生闪爆，导致车间火灾;

2.操作人员将现场22桶物料(含甲苯废液)全部打开。且抽料过程中未及时处理空桶。可能导致现场作业环境中有机溶液废气浓度达到闪爆浓度;

3.勘查可燃气体报警系统信号接入区域(门卫室)，现场人员不能熟练操作可燃气体报警系统。未能调取可燃气体报警仪报警记录及故障报警记录;

4.现场发现铁桶和铁桶残留物数量较多，反应车间内可能放置待处理有机废溶液量较大。

事故原因判断为:操作人员作业过程中产生静电，导致现场有机溶液废气发生闪爆。

可能引发静电的原因:(1)金属软管的前段金属管与铁桶摩擦;(2)易燃液体在流动与空气摩擦;(3)铁桶与地面摩擦;(4)其他可能的原因。

存在的问题:

1.涉事甲苯浓度远超往常处置的危废，企业首次处理高浓度物料未对其进行风险评估;

2.操作规程不细，未列明禁止可能导致大量静电产生的危险操作;

3.操作人员将22桶甲苯废液全部敞开，且未及时处理空

桶，导致有机溶剂废气迅速积聚达到闪爆浓度。

（四）火灾技术调查情况

1.事故发生特征

经调查，该起事故符合气相爆炸的特征，主要依据如下:

(1)经查阅厂区内部道路监控视频，事故发生前无烟、火、闪光等异常现象，事故发生瞬间监控镜头有抖动情况，废溶剂回收车间周边活动人员全部向爆炸发生方向张望;

(2)对事故发生时在场人员进行询问，均反映事故的发生具有突发性，事故发生前现场无任何异常情况，突然听到剧烈声响，同时看到爆炸着火波、火光等现象;

(3)经现场勘验，废溶剂回收车间甲苯蒸馏釜对应的窗口有玻璃向外震碎和大块物体向外抛出的现象。

2.爆炸时间

经调查，爆炸时间为2023年6月8日8时12分许，主要依据如下:

经查阅厂区内部道路监控视频，所有监控画面均显示在当日8时12分47秒时，瞬间出现镜头抖动情况和高位物品掉落现象，且前期画面无任何异常。

3.爆炸区域

经调查，发生爆炸的区域为废溶剂回收车间甲苯蒸馏釜区域内，主要依据如下:

经现场调查询问和指认，爆炸发生和伤亡人员所处区域均为甲苯蒸馏釜区域。经现场勘验，废溶剂回收车间甲苯蒸馏釜区域金属梁发生明显变形，甲苯蒸馏釜正上方屋顶出现少

量破损，甲苯蒸馏釜隔膜泵下方的溶剂桶完全烧毁仅剩桶底，现场痕迹可佐证调查询问情况。

4.气源的确定

发生爆炸的气源为废溶剂回收车间内甲苯蒸馏釜隔膜泵区域内的易燃易爆气体，主要成分为甲苯。甲苯在常温常压下是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。甲苯的爆炸极限为1.1%-7.1%，最小点火能量为0.23mJ。

（五）事故发生经过

2023年6月8日上午8时许，溶剂车间工作人员将22桶（总量约4吨）废甲苯搬运至废溶剂回收车间，22桶废甲苯溶剂全部打开，黄某胜和王某琼二人配合吸料。

王某琼负责整理铁桶，黄某胜负责操作1#蒸馏釜的隔膜泵，依次将桶内废甲苯吸入1#蒸馏釜，在吸取废甲苯溶剂过程中，遇不明引火源发生闪爆，**导致周边可燃物起火燃烧并蔓延扩大**。

（六）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故导致1人死亡1人重伤。

死者：王某琼，女，四川人，57岁，为退休返聘人员，于2022年5月31日与绿澄公司签订返聘合同，工种为操作工。

伤者：黄汉亮，男，江西人，40岁，为绿澄公司正式工，2023年2月10日与绿澄公司签订劳动合同，工种为溶剂车间操作工。截止至2023年7月10日，黄汉亮仍在瑞金医院接受

治疗，经瑞金医院诊断伤势为多发烧伤，烧伤面积93%；吸入性损伤；创伤后伤口感染。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止至目前，核定事故造成直接经济损失约为430万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）应急救援情况

事故发生后，周边工作人员立即报警，接警后，消防指挥中心立即调派25辆消防车及6辆指挥车到场处置。8时25分报到场，8时27分报出水，8时51分火情得到控制，9时00分报熄灭。

区应急联动中心及时通知120、应急、消防、环保、水务、民防、工业园区、香花桥街道等部门到场协同处置，调集公安相关部门到场。

区人民政府立即成立事故调查组，由应急局牵头，会同相关部门开展现场勘察，收集相关材料，制作询问笔录，邀请相关行业专家到场进行踏勘、物质分析等检测鉴定，协调香花桥街道开展善后处理。

区生态环境局进行现场监测，数据显示特征污染物甲苯、二甲苯均未检出，非甲烷总烃数据未见异常。市生态环境局监测中心对事故企业厂区周边道路进行走航监测，数据显示空气质量未见异常。此次事故未对周边河道水质及空气环境产生影响。

（二）救治善后情况

2023年6月10日，涉事单位与死者家属经沟通协商，签订调解协议，协议赔偿金额135万元，死者遗体于6月12日在青浦区殡仪馆火化。

伤者黄某胜目前仍在瑞金医院观察救治，伤情稳定。2023年7月10日，瑞金医院出具疾病证明，黄汉亮伤势为多发烧伤，烧伤面积93%；吸入性损伤；创伤后伤口感染。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，事故单位在发现事故情况后积极抢救、主动上报，联动中心传达准确，相关部门到场及时。事故应急处置信息传达流畅，防控措施妥当，善后处置妥善，事故应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员在溶剂车间内操作隔膜泵进料操作过程中，甲苯蒸汽与空气混合达到爆炸极限，遇不明引火源，引爆可燃气体，造成闪爆直接导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.操作规程不全。绿澄公司未健全本单位溶剂车间安全操作规程，未在操作规程中全面排查、消除安全风险，存在事故隐患。

2.风险评估欠缺。绿澄公司检验废甲苯后，未对待处理废甲苯进行风险评估，直接进行处置。

3.安全管理缺失。绿澄公司未严格落实废甲苯处置风险

评估措施，处置流程存在安全隐患；未通过技术、管理、防护措施有效消除本单位甲类车间内安全风险和事故隐患。

五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议

（一）有关责任人员和责任单位的主要问题

1.上海绿澄环保科技有限公司，未健全本单位安全操作规程；未督促、教育本单位从业人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程；未通过技术、管理措施，有效消除本单位厂区内的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

2.徐全林，男，中共党员，上海绿澄环保科技有限公司法定代表人，未健全本单位安全操作规程；未及时发现并消除本单位厂区内的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

建议区应急局依法给予上海绿澄环保科技有限公司行政处罚。

建议区应急局依法给予徐全林个人行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，加强危险品使用管控

绿澄公司要深刻吸取事故教训，全面排查本单位危险品储存、使用情况，建立行之有效的危险品储存、使用管控体系确保执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，接受有关主管部门依法实施的监督管理，确保本单位生产经营场所内的危险品全过程受控。

（二）深入开展风险辨识，加强安全防护措施

绿澄公司应当建立健全本单位安全风险分级管控制度，

全面排查本单位经营场所内的安全风险和事故隐患，按照安全风险分级采取相应的管控防护措施。

（三）有效夯实现场安全管理，切实落实各项安全规章制度

绿澄公司应当严格落实本单位安全生产主体责任，强化作业现场安全管理工作，做好生产经营活动计划和管理，落实现场安全管理措施，有力夯实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强现场检查巡查，通过技术、管理教育措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，谨防事故发生。

七、附件

（一）调查组人员名单

（二）司法鉴定意见书

（三）检测报告

（四）技术鉴定报告

（五）专家现场检查记录表、工作记录表